

1.7 Técnicas de integração

Muitas vezes, para calcular uma integral indefinida precisamos usar certos artifícios matemáticos para transformá-la em outra integral mais simples de ser obtida. Nesta seção vamos apresentar duas técnicas básicas para calcular integrais indefinidas, que são:

- Método da Substituição ou Mudança de Variável, e
- Método da Integração por Partes.

No próximo capítulo, veremos outras técnicas de integração.

1.7.1 Método da substituição ou mudança de variável

Sejam f e F funções tais que $F' = f$. Suponhamos que g seja outra função derivável tal que a imagem da g esteja no domínio de F . Podemos considerar a função composta $F \circ g$. Aplicando a Regra da Cadeia e usando o fato $F' = f$ temos

$$\begin{aligned} [F(g(x))]' &= F'(g(x)) \cdot g'(x) \\ &= f(g(x)) \cdot g'(x). \end{aligned}$$

Assim, usando a Definição 1.5, obtemos a fórmula de integração pelo método da substituição

$$\int f(g(x)) \cdot g'(x) dx = F(g(x)) + c.$$

Se fizermos a mudança de variável $u = g(x)$ e substituirmos $g'(x) dx$ pela **diferencial** du , então

$$\int f(g(x)) \cdot g'(x) dx = \int f(u) du = F(u) + c.$$

A técnica da mudança de variável é uma ferramenta poderosa para calcular integrais indefinidas, que permite substituir uma integral relativamente complicada por uma mais simples. Vejamos alguns exemplos.

Texto adaptado do capítulo 1 do livro digital Cálculo II (UFSC-EAD), de Batista et al. O texto completo pode ser baixado na biblioteca digital da UFSC ou em nossa biblioteca do Moodle.

Diferenciais foram vistas no Cálculo 1. Se $u = g(x)$ é uma função diferenciável, então $du = g'(x) dx$.

Exemplo 1.26. Calcular as integrais indefinidas:

- a) $\int 2x e^{x^2} dx$;
- b) $\int \cos(3x+2) dx$;
- c) $\int 3x^2 (x^3+2)^{10} dx$.

Solução.

- a) Para calcular a integral $\int 2x e^{x^2} dx$, faremos a mudança de variável

$$u = x^2 \text{ e obtemos } du = 2x dx.$$

Logo,

$$\begin{aligned} \int 2x e^{x^2} dx &= \int e^u du \\ &= e^u + c \text{ (voltando à variável inicial } x) \\ &= e^{x^2} + c. \end{aligned}$$

- b) Para calcular a integral $\int \cos(3x+2) dx$, faremos a substituição

$$u = 3x+2 \text{ e obtemos } du = 3dx \text{ ou } \frac{du}{3} = dx.$$

Assim,

$$\begin{aligned} \int \cos(3x+2) dx &= \int \frac{\cos u}{3} du \\ &= \frac{1}{3} \int \cos u du \\ &= \frac{1}{3} \sin u + c \\ &= \frac{1}{3} \sin(3x+2) + c. \end{aligned}$$

- c) Encontraremos a $\int 3x^2 (x^3+2)^{10} dx$ fazendo a mudança de variável

$$u = x^3 + 2. \text{ Segue que } du = 3x^2 dx.$$

Logo,

$$\begin{aligned} \int 3x^2 (x^3+2)^{10} dx &= \int u^{10} du \\ &= \frac{u^{11}}{11} + c \\ &= \frac{(x^3+2)^{11}}{11} + c. \end{aligned}$$

Exemplo 1.27. Use o método da substituição para mostrar que

$$\int \operatorname{tg} x \, dx = \ln |\sec x| + c.$$

Solução.

$$\int \operatorname{tg} x \, dx = \int \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x} \, dx.$$

Fazendo $u = \cos x$ obtemos $du = -\operatorname{sen} x \, dx$.

Assim,

$$\begin{aligned} \int \operatorname{tg} x \, dx &= -\int \frac{du}{u} \\ &= -\ln |u| + c \\ &= \ln \left| \frac{1}{\cos x} \right| + c \\ &= \ln |\sec x| + c. \end{aligned}$$

Exemplo 1.28. Calcule a integral indefinida $\int x^2 \sqrt{1+x} \, dx$.

Solução. Fazendo $t^2 = 1+x$ com $t \geq 0$, obtemos $2t \, dt = dx$.

Assim,

$$\begin{aligned} \int x^2 \sqrt{1+x} \, dx &= \int (t^2 - 1)^2 \cdot t \cdot 2t \, dt \\ &= 2 \int (t^2 - 1)^2 \cdot t^2 \, dt \\ &= 2 \int (t^4 - 2t^2 + 1) \cdot t^2 \, dt \\ &= 2 \int (t^6 - 2t^4 + t^2) \, dt \\ &= 2 \left[\frac{t^7}{7} - \frac{2t^5}{5} + \frac{t^3}{3} \right] + c \\ &= 2t^3 \left[\frac{t^4}{7} - \frac{2t^2}{5} + \frac{1}{3} \right] + c \\ &= 2(1+x)\sqrt{1+x} \left[\frac{(1+x)^2}{7} - \frac{2(1+x)}{5} + \frac{1}{3} \right] + c. \end{aligned}$$

Exemplo 1.29. Calcule a integral $\int \frac{dx}{x^2 - 2x + 5}$.

Solução.

$$\int \frac{dx}{x^2 - 2x + 5} = \int \frac{dx}{(x-1)^2 + 4}$$

Fazendo $u = x - 1$ obtemos $du = dx$. Assim,

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{x^2 - 2x + 5} &= \int \frac{1}{u^2 + 4} du \\
 &= \int \frac{\frac{1}{4}}{\frac{u^2 + 4}{4}} du \\
 &= \frac{1}{4} \int \frac{du}{\left(\frac{u}{2}\right)^2 + 1} \\
 &= \frac{1}{4} \int \frac{2dt}{t^2 + 1} \quad (\text{fazendo } t = \frac{u}{2} \text{ obtemos } 2dt = du) \\
 &= \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t^2 + 1} \quad (\text{tabela}) \\
 &= \frac{1}{2} \arctan t + c \\
 &= \frac{1}{2} \arctan \frac{u}{2} + c \\
 &= \frac{1}{2} \arctan \frac{(x-1)}{2} + c.
 \end{aligned}$$

O método da substituição de variável pode ser usado para calcular integrais definidas. Podemos utilizá-lo de duas formas:

- 1) Mudamos os limites de integração ao fazer a mudança de variável e aplicamos o Teorema Fundamental do Cálculo. Nesse caso, a fórmula da integração torna-se:

$$\int_a^b f(g(x)) \cdot g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du. \quad (u = g(x))$$

- 2) Calculamos a integral indefinida correspondente e em seguida aplicamos o Teorema Fundamental do Cálculo.

Exemplo 1.30. Calcule a integral definida $\int_0^2 \frac{4x}{x^2 + 1} dx$.

Solução. Fazendo $u = x^2 + 1$ obtemos $du = 2x dx$. Para encontrar os novos limites de integração, notemos que

se $x = 0$ então $u = 1$;

se $x = 2$ então $u = 5$.

Assim,

$$\begin{aligned}\int_0^2 \frac{4x}{x^2+1} dx &= 2 \int_1^5 \frac{du}{u} \\ &= 2 \ln |u| \Big|_1^5 \\ &= 2 \ln 5 - 2 \ln 1 \\ &= 2 \ln 5.\end{aligned}$$

Outra maneira de calcular a integral definida é obter primeiramente a integral indefinida e, em seguida, aplicar o Teorema Fundamental do Cálculo. Vejamos:

$$\begin{aligned}\int \frac{4x}{x^2+1} dx &= 2 \int \frac{du}{u} \quad (u = x^2 + 1, \text{ temos } du = 2x dx) \\ &= 2 \ln |u| + c \\ &= 2 \ln(x^2 + 1) + c.\end{aligned}$$

Aplicando o TFC, temos

$$\begin{aligned}\int_0^2 \frac{4x}{x^2+1} dx &= 2 \ln(x^2 + 1) \Big|_0^2 \\ &= 2 \ln 5 - 2 \ln 1 \\ &= 2 \ln 5.\end{aligned}$$

Exemplo 1.31. Encontre a área da região S limitada pelo gráfico da função $f(x) = \sin 2x$, pelas retas $x = 0$ e $x = \frac{\pi}{2}$, e o eixo dos x .

Solução. A região S está ilustrada na Figura 1.11.

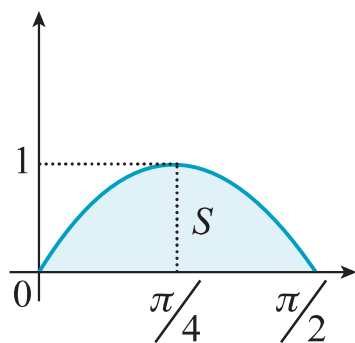


Figura 1.11

Como $f(x) \geq 0$ para todo $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, a área da região S (ver definição na Seção 1.2) é dada por

$$\text{Área } S = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2x \, dx.$$

Fazendo $u = 2x$, obtemos $du = 2dx$. Os novos limites de integração são:

se $x = 0$, então $u = 0$;

se $x = \frac{\pi}{2}$, então $u = \pi$.

Logo,

$$\begin{aligned} \text{Área } S &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2x \, dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \sin u \, du \\ &= -\frac{1}{2} \cos u \Big|_0^{\pi} \\ &= -\frac{1}{2} (\cos \pi - \cos 0) \\ &= 1 \text{ u.a.} \end{aligned}$$

1.7.1 Exercícios

1) Calcular as integrais indefinidas.

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) $\int \sqrt[3]{3x-1} \, dx;$ | d) $\int \frac{\ln x}{x} \, dx;$ |
| b) $\int \cos(5x+2) \, dx;$ | e) $\int \cotg x \, dx;$ |
| c) $\int \frac{x}{\sqrt{x^2+4}} \, dx;$ | f) $\int \frac{dx}{x^2+4x+20}.$ |

2) Calcular as integrais definidas usando o método da mudança de variável.

- | | |
|--|---------------------------------|
| a) $\int_0^2 \frac{x^2}{x^3+1} \, dx;$ | c) $\int_1^2 x e^{3x^2} \, dx;$ |
| b) $\int_1^2 \frac{3dx}{x \ln^2 3x};$ | d) $\int_0^3 2x 3^{x^2} \, dx.$ |

3) Calcule a integral $\int \sec x \, dx$.

Sugestão. Escreva $\sec x = \sec x \frac{(\sec x + \operatorname{tg} x)}{(\sec x + \operatorname{tg} x)}$.

4) Mostre que $\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{x}{a} + c$, onde $a \neq 0$.

1.7.2 Método da integração por partes

Sejam f e g funções deriváveis num mesmo intervalo I . Pela regra da derivada do produto, temos:

$$[f(x) \cdot g(x)]' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x).$$

Note que $[f(x) \cdot g(x)]$ é uma primitiva de $[f(x) \cdot g(x)]'$. Assim, podemos escrever

$$\int [f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)] \, dx = f(x) \cdot g(x) + c_1,$$

ou ainda

$$\int f(x) \cdot g'(x) \, dx = f(x) \cdot g(x) - \int f'(x) \cdot g(x) \, dx + c_1.$$

Observe que ao desenvolver a integral no segundo membro surgirá outra constante de integração. Suprimiremos a constante c_1 na fórmula acima e no final do processo introduziremos uma constante c para representar todas as constantes de integração envolvidas. Desse modo podemos escrever:

$$\int f(x) \cdot g'(x) \, dx = f(x) \cdot g(x) - \int f'(x) \cdot g(x) \, dx,$$

que é a fórmula de integração por partes.

Vamos reescrever a fórmula da integração por partes, usando uma notação que se torna fácil de ser memorizada. Fazendo

$$u = f(x) \text{ e } v = g(x), \text{ temos } du = f'(x) \, dx \text{ e } dv = g'(x) \, dx.$$

Então a fórmula da integração por partes pode ser escrita como

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du.$$

Exemplo 1.32. Calcular a integral $\int x \cos x \, dx$.

Solução. Vamos aplicar o método da integração por partes para calcular a integral. Para isso, devemos escolher u e dv . Fazendo

$$u = x \quad \text{e} \quad dv = \cos x \, dx, \text{ temos}$$

$$du = dx \quad \text{e} \quad v = \sin x.$$

Aplicando a fórmula da integração por partes, obtemos

$$\begin{aligned} \int x \cos x \, dx &= x \sin x - \int \sin x \, dx \\ &= x \sin x + \cos x + c. \end{aligned}$$

Exemplo 1.33. Calcular a integral $\int \ln x \, dx$.

Solução. Fazendo

$$u = \ln x \quad \text{e} \quad dv = dx, \text{ temos}$$

$$du = \frac{1}{x} dx \quad \text{e} \quad v = x.$$

Logo,

$$\begin{aligned} \int \ln x \, dx &= x \ln x - \int x \frac{1}{x} dx \\ &= x \ln x - \int dx \\ &= x \ln x - x + c. \end{aligned}$$

Exemplo 1.34. Calcular a integral $\int \arcsen x \, dx$.

Solução. Fazendo

$$u = \arcsen x \quad \text{e} \quad dv = dx, \text{ obtemos}$$

$$du = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx \quad \text{e} \quad v = x.$$

Aplicando a fórmula de integração por partes, temos:

$$\int \arcsen x \, dx = x \arcsen x - \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx.$$

Para calcular a integral $\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$ faremos a mudança de variável,

$$t = 1 - x^2 \text{ e obtemos } dt = -2x \, dx.$$

Assim,

$$\begin{aligned}\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} &= -\frac{1}{2} \int \frac{1}{t^{\frac{1}{2}}} dt \\ &= -\frac{1}{2} \frac{t^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} + c_1 \\ &= -\sqrt{1-x^2} + c_1.\end{aligned}$$

Portanto,

$$\int \arcsen x \, dx = x \arcsen x + \sqrt{1-x^2} + c, \text{ onde } (c = -c_1).$$

Exemplo 1.35. Calcular a integral $\int x^2 \cos 2x \, dx$.

Solução. Fazendo

$$u = x^2 \quad \text{e} \quad dv = \cos 2x \, dx \text{ obtemos}$$

$$du = 2x \, dx \quad \text{e} \quad v = \int \cos 2x \, dx = \frac{1}{2} \sin 2x.$$

Assim,

$$\int x^2 \cos 2x \, dx = \frac{x^2}{2} \sin 2x - \int x \sin 2x \, dx.$$

Para calcular a $\int x \sin 2x \, dx$ devemos aplicar novamente o método da integração por partes.

Fazendo

$$u = x \quad \text{e} \quad dv = \sin 2x \, dx \text{ obtemos}$$

$$du = dx \quad \text{e} \quad v = -\frac{1}{2} \cos 2x.$$

Segue que,

$$\begin{aligned}\int x \sin 2x \, dx &= -\frac{x}{2} \cos 2x + \frac{1}{2} \int \cos 2x \, dx \\ &= -\frac{x}{2} \cos 2x + \frac{1}{4} \sin 2x + c_1.\end{aligned}$$

Portanto,

$$\int x^2 \cos 2x \, dx = \frac{x^2}{2} \sin 2x + \frac{x}{2} \cos 2x - \frac{1}{4} \sin 2x + c.$$

Exemplo 1.36. Calcular a integral $\int e^{3x} \cos x \, dx$.

Solução. Fazendo

$$u = e^{3x} \quad \text{e} \quad dv = \cos x \, dx \quad \text{temos}$$

$$du = 3e^{3x} \, dx \quad \text{e} \quad v = \sin x.$$

Assim,

$$\int e^{3x} \cos x \, dx = e^{3x} \sin x - 3 \int e^{3x} \sin x \, dx.$$

Para calcular a integral $\int e^{3x} \sin x \, dx$ aplicamos novamente a integração por partes. Fazendo

$$u = e^{3x} \quad \text{e} \quad dv = \sin x \, dx \quad \text{temos}$$

$$du = 3e^{3x} \, dx \quad \text{e} \quad v = -\cos x.$$

Segue que

$$\int e^{3x} \sin x \, dx = -e^{3x} \cos x + 3 \int e^{3x} \cos x \, dx.$$

Logo,

$$\int e^{3x} \cos x \, dx = e^{3x} \sin x + 3e^{3x} \cos x - 9 \int e^{3x} \cos x \, dx.$$

Note que a integral do segundo membro é igual à integral que queremos calcular.

Chamando $I = \int e^{3x} \cos x \, dx$ podemos escrever

$$I = e^{3x} \sin x + 3e^{3x} \cos x - 9I,$$

ou seja,

$$I = \frac{1}{10} [e^{3x} \sin x + 3e^{3x} \cos x].$$

Portanto,

$$\int e^{3x} \cos x \, dx = \frac{e^{3x}}{10} [\sin x + 3 \cos x] + c.$$

Podemos calcular integrais definidas usando integração por partes. Combinando a fórmula de integração por partes com o Teorema Fundamental do Cálculo, obtemos

$$\int_a^b f(x) \cdot g'(x) \, dx = f(x) \cdot g(x) \Big|_a^b - \int_a^b f'(x) \cdot g(x) \, dx,$$

que é a fórmula de integração por partes para integral definida.

Exemplo 1.37. Avalie a integral $\int_1^2 x \ln x \, dx$.

Solução. Fazendo

$$u = f(x) = \ln x \quad \text{e} \quad dv = g'(x) \, dx = x \, dx \quad \text{obtemos}$$

$$du = f'(x) \, dx = \frac{1}{x} \, dx \quad \text{e} \quad v = g(x) = \frac{x^2}{2}.$$

Usando a fórmula da integração por partes para integral definida, temos

$$\begin{aligned} \int_1^2 x \ln x \, dx &= \frac{x^2}{2} \ln x \Big|_1^2 - \int_1^2 \frac{x}{2} \, dx \\ &= \left(\frac{2^2}{2} \ln 2 - \frac{1^2}{2} \ln 1 \right) - \frac{x^2}{4} \Big|_1^2 \\ &= 2 \ln 2 - \left(\frac{2^2}{4} - \frac{1}{4} \right) \\ &= 2 \ln 2 - \frac{3}{4}. \end{aligned}$$

1.7.2 Exercícios

1) Calcule as integrais indefinidas:

a) $\int x^2 e^x \, dx;$

b) $\int (x-3) \sec^2 x \, dx;$

c) $\int x^4 \ln x \, dx;$

d) $\int \arctg x \, dx;$

e) $\int \ln(x^2 + 1) \, dx;$

Sugestão. Aplicar o método da integração por partes e es-

crever $\frac{x^2}{x^2 + 1} = 1 - \frac{1}{x^2 + 1}.$

f) $\int \sec^3 x \, dx;$

Sugestão. Escreva $\sec^3 x = \sec x \cdot \sec^2 x$ e use $\sec^2 x = \tan^2 x + 1.$